“9·30”一般机械伤害事故调查报告

编制单位：常熟市人民政府生产安全事故调查组

编制日期：2025 年 11 月 28 日

2025年9月30日，常熟市龙腾特种钢有限公司（位于梅李镇）在检修皮带机过程中发生一起机械伤害事故，致一人死亡。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》[1]（国务院令493号）第十九条规定，常熟市人民政府成立了常熟市龙腾特种钢有限公司“9·30”一般机械伤害事故调查组（以下简称：事故调查组），事故调查组由市应急局、市公安局、市总工会、梅李镇人民政府相关人员组成，并邀请市纪委监委派员参加。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任。

经调查认定，常熟市龙腾特种钢有限公司“9·30”一般机械伤害事故是一起因工人违章作业造成的一般生产安全责任事故。现将有关情况报告如下：

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

常熟市龙腾特种钢有限公司（以下简称“龙腾公司”）成立于1994年5月23日，法定代表人为徐某，企业地址位于常熟市梅李镇通港工业园华联路118号，企业类型：有限责任公司，注册资

[1][?]《生产安全事故报告和调查处理条例》第十九条：特别重大事故由国务院或者国务院授权有关部门组织事故调查组进行调查。重大事故、较大事故、一般事故分别由事故发生地省级人民政府、设区的市级人民政府、县级人民政府负责调查。省级人民政府、设区的市级人民政府、县级人民政府可以直接组织事故调查组进行调查，也可以授权或者委托有关部门组织事故调查组进行调查。未造成人员伤亡的一般事故，县级人民政府也可以委托事故发生单位组织事故调查组进行调查。

本：45610万元整，统一社会信用代码：91320581251434591J，经营范围：特种异型钢材、建筑钢材（含预应力混凝土用钢材）、不锈钢棒材及制品制造、加工等。

（二）事故发生单位安全管理情况

龙腾公司主要负责人为总经理吕某某，安全管理人员为安全总监李某某。转炉炼钢分厂主要负责人为厂长杨某某，分厂安全生产管理人员为杨某某。转炉炼钢分厂制定了《AQ-03_精炼、VD炉安全操作规程》、《机修安全操作规程》，要求检修前负责人、岗位操作人员、中控人员之间必须进行充分沟通和确认。检修时必须停电挂牌，检修应设有专人监护，工人应佩戴好劳动防护用品。

（三）转炉炼钢分厂精炼车间生产工艺概况

1.转炉精炼的工艺流程及原理

转炉精炼的工艺流程，转炉精炼是通过高温下分批次、分阶段地向炉内加入各种造渣剂、冷却剂和合金材料，通过吹氧等工艺将钢水中的杂质和不良元素除去，以得到高质量的钢材。事故转炉精炼生产设备主要包括物料斗、称量斗、水平皮带机、1号精炼炉皮带机和4号精炼炉皮带机。

2.事故设备生产流程

事故发生于1号及4号精炼炉间的水平皮带机，精炼炉最上方为8个物料斗，料斗里盛放有不同的物料。料斗下方为2个称量斗，对上方物料斗释放的物料进行计量。称量斗计量完毕后，将物料释放至下方的水平皮带机。水平皮带机由主控室的操作系

统控制。

操作人员根据系统反馈的成分样表[2]操作系统对相应的精炼炉进行物料添加作业。当点击水平皮带机上方“往1号炉送料”的按钮后，水平皮带机和1号精炼炉皮带机联动运行。水平皮带由北向南将物料输送至1号精炼炉皮带，1号精炼炉皮带再将物料输送至1号精炼炉中。当点击水平皮带机上方“往4号炉送料”的按钮后，水平皮带机和4号精炼炉皮带机联动运行。水平皮带由南向北将物料输送至4号精炼炉皮带，4号精炼炉皮带再将物料输送至4号精炼炉中。

（四）事故经过

2025年9月30日10时38分许，转炉精炼车间精炼炉炉长高某某电话联系班组长梁某告知其转炉精炼车间皮带异常，要求检查并维修。梁某检查后发现1号精炼炉和4号精炼炉之间的水平皮带扣螺丝脱落，随即联系班组长张某某、机修工刘某某到水平皮带机现场商量检修方案，之后梁某和刘某某留在现场进行维修作业。11时04分许，张某某到主控室与梁某通过电话沟通确定皮带需要调整的位置，并转告给高某某让其操作系统将水平皮带运行到合适的检修位置后停止，以便进行维修作业。11时04分许，高某某操控系统将水平皮带运行到合适的检修位置，随后刘某某翻越至皮带机内部进行检修作业。11时05分许，根据系统反馈4号精炼炉缺料，高某某点击“往4号炉送料”按钮向四号精炼炉送料，导致水平皮带机联动运行。突然启动的皮带将刘某

[2] 系统反馈的成分样表中标蓝元素为此类元素缺少，标红元素为此类元素过多

某带入水平皮带机上方盖板与皮带空隙。

（五）事故现场情况

1.事故地点位于龙腾公司转炉精炼车间，事故位置位于转炉精炼车间水平皮带机。事故发生时，机修工正站在水平皮带机内水平皮带上。

2.水平皮带机位于1号皮带机及4号皮带机之间，水平皮带机上方安装有盖板，机修工在进行维修作业时将上方部分盖板拆除。

3.在精炼车间进行精炼炉水平皮带机检修作业过程中，皮带突然启动将机修工带入北侧剩余盖板与皮带空隙，盖板与皮带间空隙高度为27cm。

4.精炼炉水平皮带机宽度为115cm。

5.精炼炉水平皮带机上方盖板尺寸为123cm*195cm。

6.精炼炉水平皮带机两侧均安装有拉绳急停开关（经测试可正常使用），事故发生时，现场人员未使用拉绳急停开关对水平皮带机进行紧急制动。

（六）人员伤亡和直接经济损失情况

常熟市龙腾特种钢有限公司“9·30”一般机械伤害事故造成一人死亡，无人受伤。死者情况如下:

刘某某，男，47岁，身份证号码：XXXXXXXXXX，住址：XXXXXXXXXX。

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T 6721）及《国家安全监管总局印发关于生产安全事故调查处理中有关问题

规定的通知》（安监总政法〔2013〕115号）等规定，核定事故直接经济损失约158万元。

二、事故应急处置情况

2025年9月30日11时07分许，事故发生后，梁某立即联系主控室的张某某停止水平皮带机，张某某立即让高某某操作系统将水平皮带机停止。张某某立即将事故上报给转炉炼钢分厂厂长杨某某，并拨打“120”求救，刘某某后由“120”救护车送至常熟市新区医院抢救。

三、事故原因分析

（一）直接原因

1.机修班组违反机修安全操作规程，在未切断电源并上锁悬挂警示牌的情况下冒险进入水平皮带机进行检修作业。

2.系统操作人员高某某启动送料时未确认现场维修情况，导致水平皮带机将机修工带入盖板与皮带空隙。

（二）间接原因

1.龙腾公司疏于作业现场安全管理，未落实维修作业安全管理制度，未进行作业风险评估与审批，作业期间未安排专人监护，未能有效制止违章作业行为。

2.龙腾公司安全教育培训流于形式，机修班组岗位职责落实不到位，工人安全意识淡薄，冒险在未断电的情况下进行维修作业。

3.龙腾公司下属部门间协作机制不健全。机修班组与精炼炉操控室未共同确认待修设备现场作业条件符合安全作业要求。

4.龙腾公司事故应急处置不到位，作业人员缺乏应急救援技能，事故发生时未及时使用拉绳急停开关制动设备。

四、对有关责任人员和责任单位的处理建议

为吸取事故教训，教育和惩戒有关责任人和责任单位，根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》等相关法律法规规定，对该事故的有关责任人、责任单位提出处理建议如下:

（一）对有关责任人员的处理建议

刘某某，男，47岁，龙腾公司转炉炼钢分厂机修工，冒险进入精炼炉水平皮带机进行检修作业，对事故的发生负有直接责任，因在事故中死亡，不予追究责任。

吕某某，男，54岁，龙腾公司总经理，组织落实维修作业安全管理制度不到位，组织实施安全生产教育和培训不到位，导致发生生产安全事故，建议由常熟市应急管理局依法依规对其作出行政处罚。

杨某某，男，47岁，龙腾公司转炉炼钢分厂厂长，未及时排查出检修作业中存在的生产安全事故隐患，未制止和纠正工人违反操作规程的行为，导致发生生产安全事故，建议由常熟市应急管理局依法依规对其作出行政处罚。

高某某，男，35岁，龙腾公司转炉精炼车间精炼炉炉长，未确认现场维修情况，操作系统启动“往4号炉送料”，导致发生生产安全事故，建议由司法机关依法追究其刑事责任。

（二）对有关责任单位的处理建议

龙腾公司疏于检修作业安全生产管理工作，对事故的发生负有责任。建议由常熟市应急管理局依法依规对其作出行政处罚。

五、事故主要教训和事故防范、整改措施建议

1.龙腾公司要深刻吸取事故教训，落实企业安全生产主体责任，加强作业现场安全管理；严格执行维修作业安全管理制度，强化安全生产教育培训，提升工人安全意识；健全下属部门间沟通协调机制，开展专项事故应急演练，提升工人应急救援技能；加强生产作业现场巡查工作，杜绝工人违章作业行为。

2.梅李镇要认真吸取事故教训，举一反三，强化对辖区内企业机械伤害事故的警示宣传，加大监督检查力度，督促企业落实全员安全生产责任制，从严查处工人违章作业相关违法行为，杜绝同类事故再次发生。